

Meher BOULAABI

Doctorant en Intelligence Artificielle & Imagerie Médicale – Candidat ATER
Soutenance prévue : Décembre 2026
boulaabi@cril.fr | +33 7 82 92 00 74 | Lens, Hauts-de-France, France
ORCID: 0009-0000-6773-2781 | Google Scholar | GitHub | LinkedIn | Site Web

CURSUS

Doctorat en Informatique – Intelligence Artificielle en Santé

Faculté des Sciences de Monastir (FSM), Université de Monastir, Tunisie

Sep. 2023 – Soutenance prévue Déc. 2026

- Thèse : Modèles de Deep Learning Explicables et Interprétables pour le Diagnostic d'Images Médicales
- Directeurs : Prof. Afef Kacem ECHI (LaTICE) et Prof. Zied Bouraoui (CNRS CRIL)

Master (M2) en Informatique

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT), Université de Tunis, Tunisie

Sep. 2022 – Oct. 2023

- Mémoire : Système de Deep Learning pour la Segmentation de Lésions et la Classification de la Rétinopathie Diabétique
- Encadreuse : Prof. Afef Kacem ECHI (LaTICE, ENSIT)

Master (M1+M2) en Systèmes Embarqués

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Kasserine (ISSATK), Université de Kairouan

Sep. 2021 – Dec. 2023

- Mémoire : Tableau de Bord pour la Prédiction et la Classification de Pannes Système
- Encadreurs : Prof. Majdi Mansouri (Sultan Qaboos University) et Prof. Vicenç Puig (ETSEIB – UPC Catalunya)

Licence Appliquée en Informatique et Électronique

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia (ISSATM), Université de Monastir, Tunisie Sep. 2014 – Mai 2017

- Projet de fin d'études : Développement de « Strategia », plateforme pour entrepreneurs permettant la création de business plans, notation 19/20. Collaboration internationale (Groupe S-Future - Canada, France).

STAGE DE RECHERCHE

Doctorant Chercheur – Concept Bottleneck Models | CNRS CRIL UMR 8188, France

Sep. 2025 – Présent

- Développement d'un framework de deep learning interprétable basé sur les Concept Bottleneck Models (CBM) pour le diagnostic médical avec raisonnement vérifiable par les cliniciens (manuscrit en préparation).

Doctorant Chercheur – Vision Transformers pour l'Imagerie Médicale | CNRS CRIL UMR 8188, France

Sep. 2024 – Fév. 2025

- Publication en premier auteur à AIME 2025 : « Enhancing Diabetic Retinopathy Classification with Swin Transformer and Shifted Window Attention ».
- Conception et validation d'un pipeline de prétraitement reproductible (CLAHE, recadrage automatisé de ROI, augmentation ciblée) améliorant la généralisation du modèle de 20% sur des jeux de données cliniques diversifiés.

Doctorant Chercheur – Segmentation Sémantique | Laboratoire LaTICE, ENSIT, Tunisie

Jan. 2024 – Présent

- Publication à IEEE AICCSA 2024 : « Advanced Segmentation of Diabetic Retinopathy Lesions Using DeepLabv3+ ».
- Conception d'un prétraitement spécifique au domaine (extraction automatisée de ROI, CLAHE sur espace LAB), atteignant 92-97% de sensibilité au niveau lésionnel.

Stagiaire de Recherche – ML pour le Diagnostic de Pannes | ETSEIB UPC – Catalunya, Espagne

Oct. 2023 – Jan. 2024

- Conception et déploiement d'un tableau de bord Streamlit pour la prédiction de pannes photovoltaïques, combinant visualisations interactives et détection d'anomalies par analyse de séries temporelles.

PUBLICATIONS

- **Boulaabi, M.**, Gader, T.B.A., Echi, A.K., Bouraoui, Z. (2025). Enhancing DR Classification with Swin Transformer and Shifted Window Attention. In: Bellazzi, R., Juarez Herrero, J.M., Sacchi, L., Zupan, B. (eds) Artificial Intelligence in Medicine. AIME 2025. Lecture Notes in Computer Science, vol 15735. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95841-0_11
- **M. Boulaabi**, T. B. A. Gader, A. K. Echi and S. Mbarek, "Advanced Segmentation of Diabetic Retinopathy Lesions Using DeepLabv3+," 2024 IEEE/ACS 21st International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), Sousse, Tunisia, 2024, pp. 1-8, <https://doi.org/10.1109/AICCSA63423.2024.10912539>

Co-Encadrement de Mémoires de Master (2 Étudiants M2) | ENSIT, Université de Tunis

Jan. 2025 – Déc. 2026

- **Mémoire 1** : « Détection Automatisée du Mélanome par Deep CNNs » – Supervision du protocole de recherche complet, implémentation d'architectures ensemblistes (ResNet, EfficientNet, ViT) avec explicabilité Grad-CAM sur HAM10000 (10 000+ images dermatoscopiques). Accompagnement méthodologique : prétraitement, augmentation de données, optimisation d'hyperparamètres, validation croisée.
- **Mémoire 2** : « Analyse Comparative d'Architectures pour la Détection de Rétinopathie Diabétique avec XAI » – Étude comparative CNNs vs. Transformers (ViT, Swin) pour la classification de RD. Intégration de méthodes d'explicabilité multi-niveaux (Grad-CAM++, LIME, SHAP) pour l'interprétabilité clinique. Évaluation cross-dataset sur APTOS 2019, IDRiD et Messidor-2.

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT**Enseignant TD/TP** | Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISI)

Fév. 2025 – Juin 2025

- **Licence** : Algorithmique I & II (TD, LBC1) | Programmation en C (TP, LBC1) | Programmation des Applications Web (TD/TP, LBC3) | Systèmes d'Exploitation II (TP, LBC1)

Enseignant TD/TP | École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT)

Jan. 2024 – Juin 2024

- **Mastère Recherche** : Pattern Recognition (TP, M2 Informatique) | Machine Learning Avancé (TP, M2 Informatique) | Deep Learning (TP, M1 Data Science) | Big Data & NoSQL Databases (TP, M1 Informatique)

Formateur en IA & Marketing Digital | Association Jeune Actif Tunisie

Juil. – Août 2024 & 2025

- **Modules Master/Ingénieur** : Programmation des Applications Web | Marketing Digital & E-commerce avec CMS (Niv. 2-3) | Facebook Ads/Meta Ads (Niv. 2-3) | Concepts Avancés en IA (M2 Data Science) | Large Language Models (M2 Data Science)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE**Consultant en Stratégie Digitale – CMS et Meta Ads** | Fiverr (Freelance)

Fév. 2018 – Août 2022

- Gestion d'infrastructure digitale et de plateformes e-commerce (WordPress/Hostinger) avec 70+ campagnes marketing data-driven générant 300+ commandes et 30 000+ abonnés.
- **Formation professionnelle** : Encadrement de clients et équipes d'entreprises (Polygrillage, Grillux) sur les stratégies Meta Ads, création de sites CMS, SEO, analyse concurrentielle et production de contenu (Adobe Suite, Canva Pro).
- Réalisation de 150+ projets Level 2 avec 95% de satisfaction client et optimisation de performance atteignant 0,02€/message.
- **Compétences transférables** : Gestion de projet, analyse de données, communication client, tests A/B, formation technique et pédagogie digitale appliquée.

CERTIFICATIONS

IA & ML : Building Transformer-Based NLP (NVIDIA, En cours) | CNN in TensorFlow (DeepLearning.AI, 2024) | AI for Medical Diagnosis (DeepLearning.AI, 2023) | Supervised ML (DeepLearning.AI, 2023)

Programmation : Laravel From Scratch (Packt Coursera, En cours) | Python (Udemy, 2023) | Web Dev, HTML5, HTML & CSS (Udemy, 2021)

Business : Entrepreneurship & Leadership (U.S. Embassy, 2017)

LANGUES

Français : Compétence professionnelle complète (niveau B2/C1) – Enseignement universitaire, rédaction académique, présentations orales

Anglais : Compétence professionnelle complète – Publications scientifiques, conférences internationales, documentation technique

Arabe : Langue maternelle